

INTRODUZIONE

QT Clustering è un'applicazione di tipo Client-Server sviluppata in linguaggio Java per l'analisi dei dati attraverso tecniche di data mining. Il software ha come obiettivo principale la scoperta di gruppi di dati simili, definiti cluster, all'interno di dataset estratti da un database relazionale.

In questa versione estesa, il progetto si evolve introducendo un'interfaccia grafica (GUI) intuitiva sviluppata tramite la libreria JavaFX. Questa evoluzione trasforma l'esperienza utente: la precedente modalità di interazione testuale via console viene sostituita da un ambiente a finestre interattivo.

STRUTTURA PROGETTO

Il progetto segue una struttura modulare che separa i file sorgente dai file compilati e dalla documentazione tecnica:

- **bin:** contiene i file eseguibili compilati;
- **doc:** contiene la documentazione javadoc;
- **uml:** contiene i file grafici che illustrano l'architettura del sistema;
- **lib:** contiene le librerie grafiche JavaFX;
- **src/client:** contiene i file sorgente del client, inclusa l'interfaccia grafica;
- **src/server:** contiene i file sorgente relativi alla logica di mining, alla gestione del database e al calcolo dei cluster;
- **mysqlScript.sql:** contiene lo script SQL per la creazione e il popolamento del database MySQL.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Requisiti di Sistema e Software

Per eseguire correttamente l'applicazione (sia Server che Client), è necessario che l'ambiente rispetti le seguenti specifiche:

- **Java Runtime Environment (JRE):** richiede la versione 17 o superiore (consigliata la versione 23);
- **DBMS MySQL:** richiede la versione 5.7 o superiore (consigliata la versione 8.0 per allinearsi al driver utilizzato);
- **JavaFX:** richiede la versione 17 o superiore (consigliata la versione 23)

GUIDA UTENTE

Per il corretto funzionamento del programma è necessario avviare prima il server. Per avviare il server bisogna eseguire il file Server.bat facendo doppio clic sul file presente nel seguente percorso:

"Estensione/Server.bat"

In questo modo il server verrà avviato sulla porta 8080.

Dopo aver eseguito il batch server, è il turno di avviare il client tramite il file AvviaGUI.bat presente nel seguente percorso:

"Estensione/AvviaGUI.bat"

In questo modo il client verrà avviato senza parametri ed utilizzerà come indirizzo del server "localhost" e come porta "8080".

Una volta avviato il file AvviaGUI.bat e stabilita correttamente la connessione con il server, l'utente visualizzerà sulla finestra il menu principale per la gestione del clustering . L'utente può operare attraverso tre funzionalità principali accessibili tramite i pulsanti della dashboard:

- **Configurazione Mining:** inserendo il nome della tabella (es. *playtennis*) e il raggio desiderato, il pulsante *"Esegui Mining"* avvia il calcolo dei cluster;
- **Persistenza:** dopo l'elaborazione, il pulsante *"Salva Risultati"* permette di memorizzare la sessione;
- **Archivio:** il pulsante *"Carica da File"* consente di ricaricare istantaneamente sessioni precedentemente salvate per consultarne i risultati.

CASI DI TEST

CASO 1: Avvio client senza aver avviato il server

Configurazione Mining

Tabella DB:

Raggio (Radius):

Esegui MiningSalva RisultatiCarica da File

Risultati:

```
ERRORE: Impossibile connettersi al server. Assicurati che Server.bat sia avviato.
```

CASO 2: Nessun risultato in output

Configurazione Mining

Tabella DB:

playtennis

Raggio (Radius):

1000000000000

Esegui Mining

Salva Risultati

Carica da File

Risultati:

Nessun risultato.

CASO 3: Campo raggio vuoto

Configurazione Mining

Tabella DB:

Raggio (Radius):



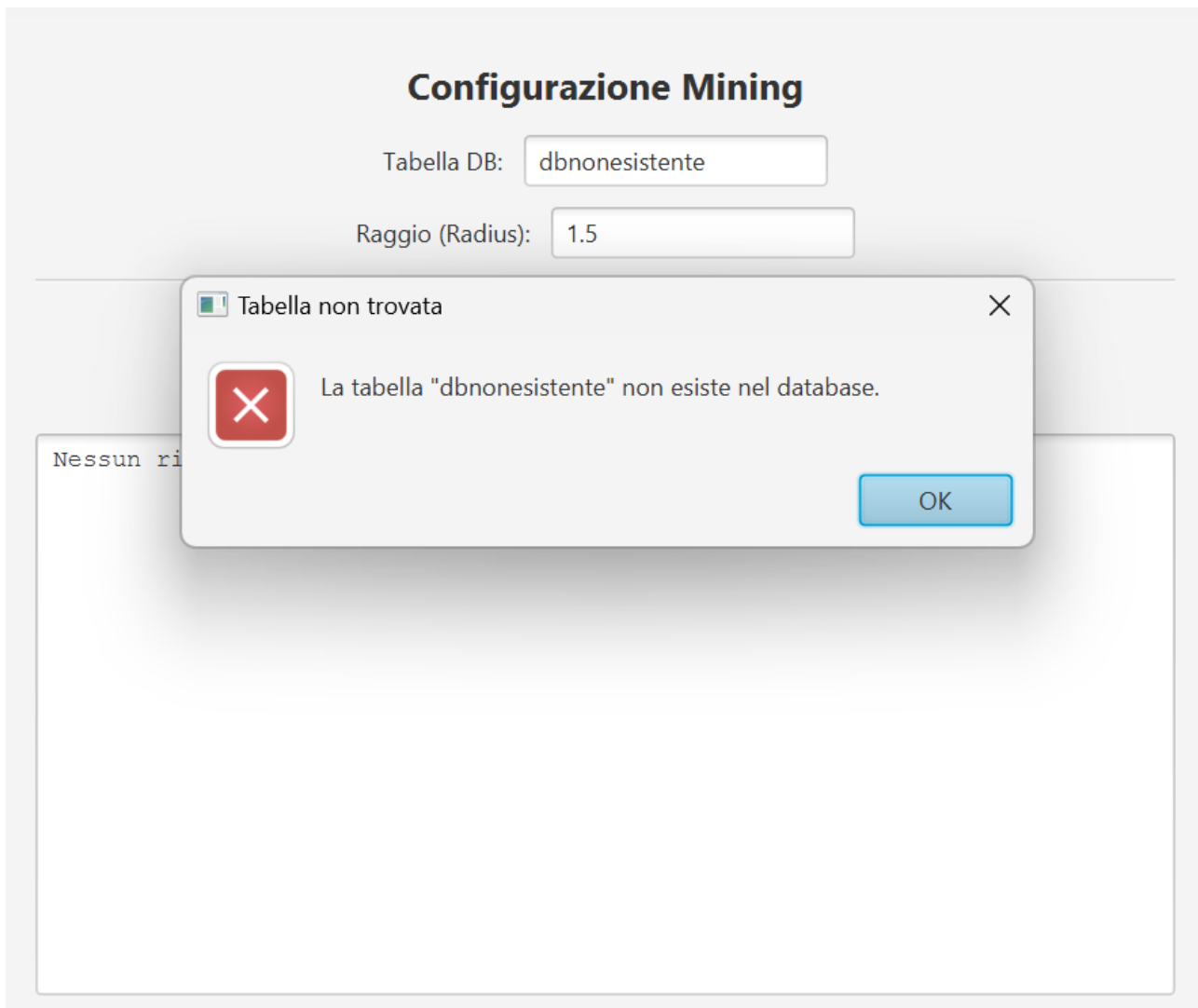
Campo raggio vuoto



Inserisci un valore numerico per il raggio.

Nessun ris

CASO 4: Database non esistente



CASO 5: Input non numerico nel campo raggio

Configurazione Mining

Tabella DB:

Raggio (Radius):

Valore non valido



"f" non è un numero valido.
Inserisci un valore numerico.

OK

Connesso

CASO 6: Salvataggio mining su database

Configurazione Mining

Tabella DB:

Raggio (Radius):

Esegui Mining

Salva Risultati

Carica da File

Risultati:

Mining completato con successo:

```
Centroid=(sunny 30.3 high weak no)
Centroid=(rain 0.0 normal weak yes)
Centroid=(overcast 30.0 high weak yes)
Centroid=(rain 13.0 high weak yes)
Centroid=(rain 0.0 normal strong no)
Centroid=(overcast 0.1 normal strong yes)
Centroid=(sunny 0.1 normal weak yes)
Centroid=(sunny 12.5 normal strong yes)
Centroid=(overcast 12.5 high strong yes)
Centroid=(overcast 29.21 normal weak yes)
Centroid=(rain 12.5 high strong no)
```

Risultati salvati correttamente nel file: risultat1.dat

CASO 7: Caricamento risultati da file

Configurazione Mining

Tabella DB:

Raggio (Radius):

Esegui Mining

Salva Risultati

Carica da File

Risultati:

```
Dati caricati con successo da risultatil.dat:  
Centroid=(sunny 30.3 high weak no)  
Centroid=(rain 0.0 normal weak yes)  
Centroid=(overcast 30.0 high weak yes)  
Centroid=(rain 13.0 high weak yes)  
Centroid=(rain 0.0 normal strong no)  
Centroid=(overcast 0.1 normal strong yes)  
Centroid=(sunny 0.1 normal weak yes)  
Centroid=(sunny 12.5 normal strong yes)  
Centroid=(overcast 12.5 high strong yes)  
Centroid=(overcast 29.21 normal weak yes)  
Centroid=(rain 12.5 high strong no)
```